Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Curso: Sistemas Operativos 2
Ingeniero: Otto Soto
Auxiliar: Javier Coyoy




# Manual de Usuario: RED Xela

**Rony Mauricio Rojas Aguilar……202031191**

**Quetzaltenango, octubre 2026**

# INDICE

**1. INTRODUCCIÓN..... 3**
**2. REQUISITOS Y CÓMO INICIAR LA APLICACIÓN..... 3**
2.1 Requisitos Previos.....3
2.2 Inicio Rápido.....3
**3. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ GRÁFICA.....3**
3.1 Barra Superior de Indicadores (KPIs)..... 4
**4. GUÍA DE OPERACIÓN: VISTA DE OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN.....4**
4.1 Control de la Simulación Automática..... 4
4.2 Selección de Políticas de Planificación.....5
4.3 Registro de un Pedido Manual.....5
4.4 Registro de Llegada de Camión (Área de Recepción).....6
**5. GUÍA DE OPERACIÓN: VISTA DE ALMACÉN FÍSICO Y SLA..... 7**
5.1 Interpretación del Mapa de Bodega (Paginación).....8
5.2 Supervisión de Metas SLA.....8
**6. PROVOCACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INTERBLOQUEOS (DEADLOCKS)..... 8**
6.1 Cómo Provocar un Interbloqueo Deliberadamente.....8
6.2 Detección Visual del Conflicto.....8
6.3 Resolución Manual por Desapropiación.....9

# 1. INTRODUCCIÓN

Bienvenido al **Manual de Usuario de REDXela**. Esta aplicación simula la operativa interna de un centro de distribución y cumplimiento logístico de comercio electrónico, permitiendo observar en tiempo real cómo interactúan los pedidos, los recursos físicos y las políticas de despacho basadas en conceptos de Sistemas Operativos.

A través de una interfaz gráfica moderna, clara y centralizada en dos vistas, el operador puede:

- Supervisar la llegada, procesamiento y despacho de pedidos.
- Evaluar y cambiar en caliente las políticas de planificación de tareas.
- Registrar manualmente pedidos específicos y recepción de mercancía mediante camiones.
- Visualizar el almacenamiento no contiguo de paquetes en las ranuras físicas de la bodega.
- Provocar, diagnosticar y resolver interbloqueos (deadlocks) entre pedidos en conflicto.

# 2. REQUISITOS Y CÓMO INICIAR LA APLICACIÓN

## 2.1 Requisitos Previos

- Disponer de **Java 21** (OpenJDK o JDK de Oracle) instalado en el equipo.
- No se requiere conexión a internet para la ejecución.

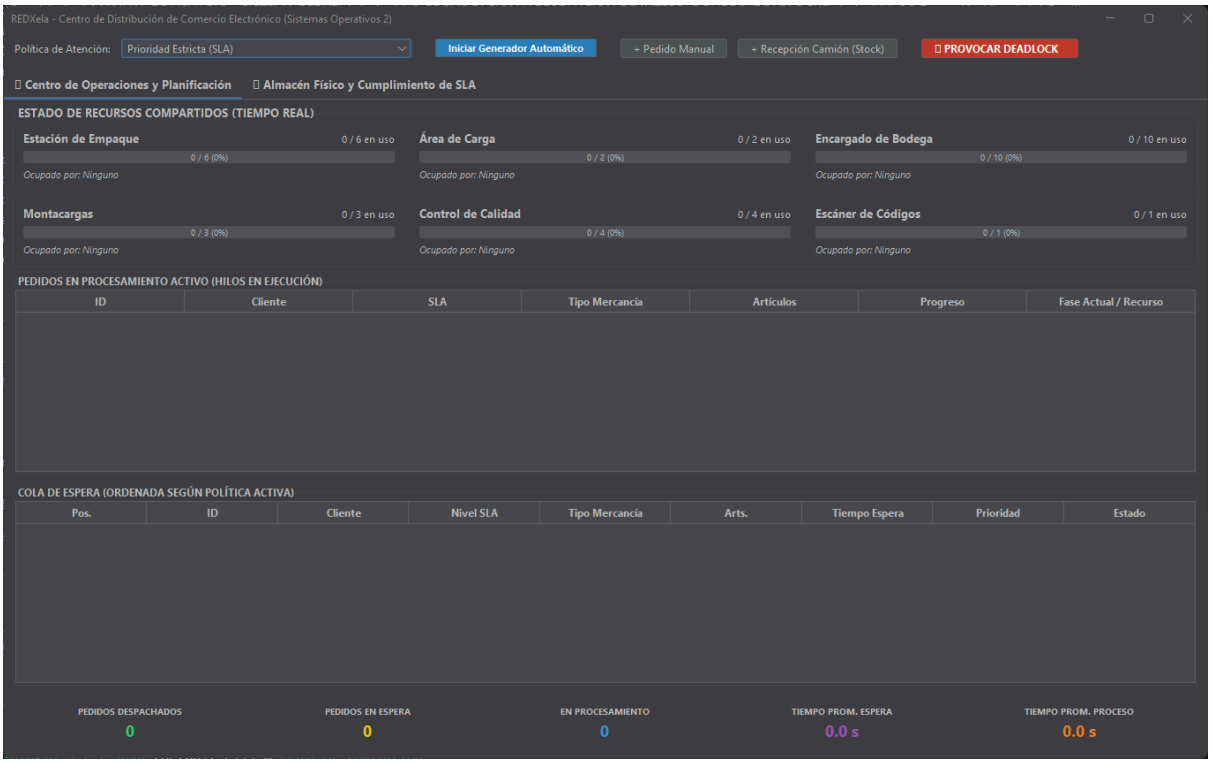
## 2.2 Inicio Rápido

1. Abra una terminal o consola de comandos en la carpeta del proyecto.
2. Ejecute el siguiente comando para iniciar el sistema:
   java -jar target/REDXela-1.0.0.jar

3. La ventana principal del sistema se abrirá automáticamente en modo oscuro de alto contraste.

# 3. ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ GRÁFICA

La aplicación organiza todas las herramientas operativas en **dos pestañas principales** y una **barra superior de indicadores (KPIs)**:




## 3.1 Barra Superior de Indicadores (KPIs)

Ubicada en la parte superior permanente, muestra métricas en tiempo real:

- **Pedidos Completados:** Contador total de pedidos despachados con éxito.
- **T. Promedio Espera:** Tiempo promedio que los pedidos permanecen en cola antes de ser atendidos.
- **T. Promedio Proceso:** Tiempo promedio que tarda la preparación física de un pedido.
- **Ocupación de Recursos:** Porcentaje general de uso de estaciones, montacargas y muelles.
- **Alertas de Conflicto:** Estado de interbloqueo (Verde: Normal / Rojo: Deadlock detectado).

# 4. GUÍA DE OPERACIÓN: VISTA DE OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN

Esta vista contiene los controles maestros de simulación, la gestión de colas y el monitoreo de recursos en ejecución.

## 4.1 Control de la Simulación Automática

- **Botón "Iniciar Simulación":** Activa el generador automático de pedidos y los hilos de procesamiento en segundo plano. Los pedidos comenzarán a fluir según la tasa configurada.
- **Botón "Pausar":** Detiene temporalmente la llegada de nuevos pedidos automáticos y congela los tiempos para análisis.

## 4.2 Selección de Políticas de Planificación

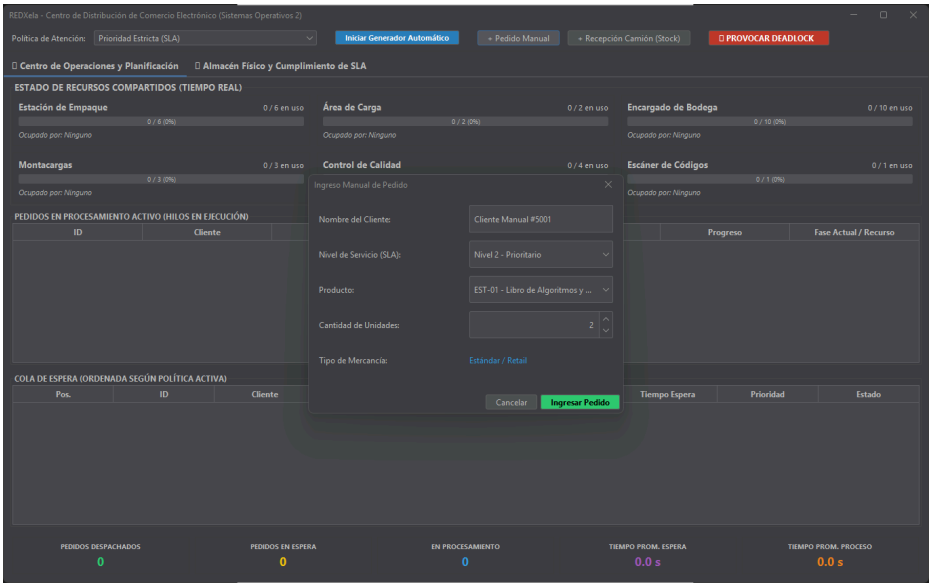
En el selector desplegable **"Política de Planificación"**, puede alternar entre cuatro algoritmos en tiempo real:

1. **Prioridad por SLA con Envejecimiento (Aging):** (Recomendada) Da preferencia a los pedidos de mayor nivel de servicio (Nivel 1 Exprés), pero incrementa automáticamente el puntaje de pedidos menores que lleven mucho tiempo esperando para evitar que se queden atascados (inanición).
2. **First-Come, First-Served (FCFS):** Atiende los pedidos estrictamente en el orden cronológico en que fueron registrados.
3. **Shortest Job First (SJF) / Menor Cantidad de Artículos:** Prioriza los pedidos con menor cantidad de unidades para desocupar rápidamente las estaciones de trabajo.
4. **Round Robin (RR):** Distribuye el tiempo de atención en turnos equitativos (quantum de 2.5 segundos) entre todos los pedidos listos.

## 4.3 Registro de un Pedido Manual

Para crear un pedido específico en cualquier momento:

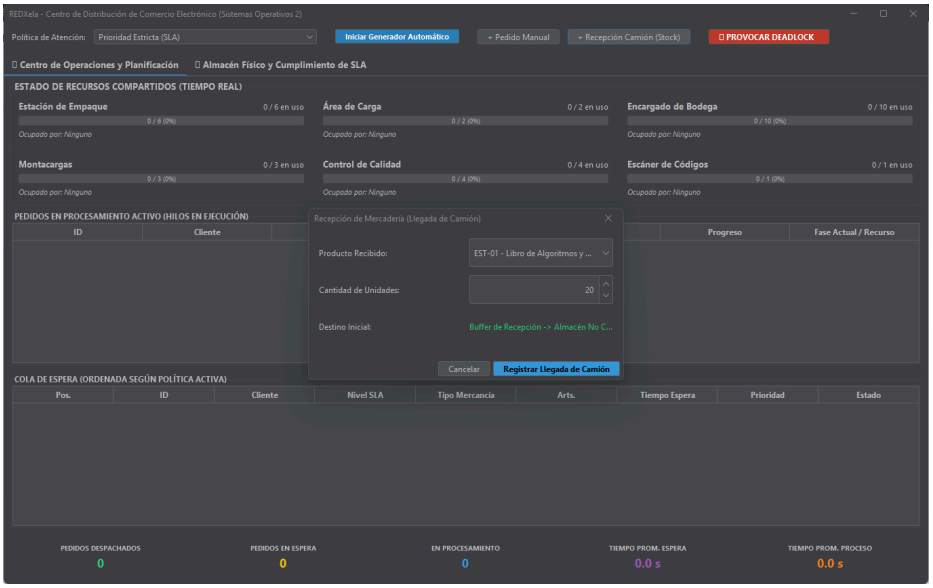
1. Haga clic en el botón **"+ Nuevo Pedido Manual"**.
2. Complete los campos del formulario:
    - **ID del Pedido:** Código identificador (ej. ORD-901).
    - **Nombre del Cliente:** Nombre del usuario o cuenta solicitante.
    - **Nivel de Servicio (SLA):** Seleccione entre 1 (Exprés), 2 (Prioritario), 3 (Estándar), 4 (Programado) o 5 (Económico).
    - **Tipo de Mercancía:** Seleccione entre *Estándar, Frágil, Pesada, Refrigerada o Peligrosa*. Cada tipo requiere recursos distintos.
    - **Productos y Unidades:** Seleccione los productos del catálogo y la cantidad de unidades.
3. Presione **"Crear Pedido"**. El pedido entrará de inmediato a la cola de espera y será ordenado según la política activa.




## 4.4 Registro de Llegada de Camión (Área de Recepción)

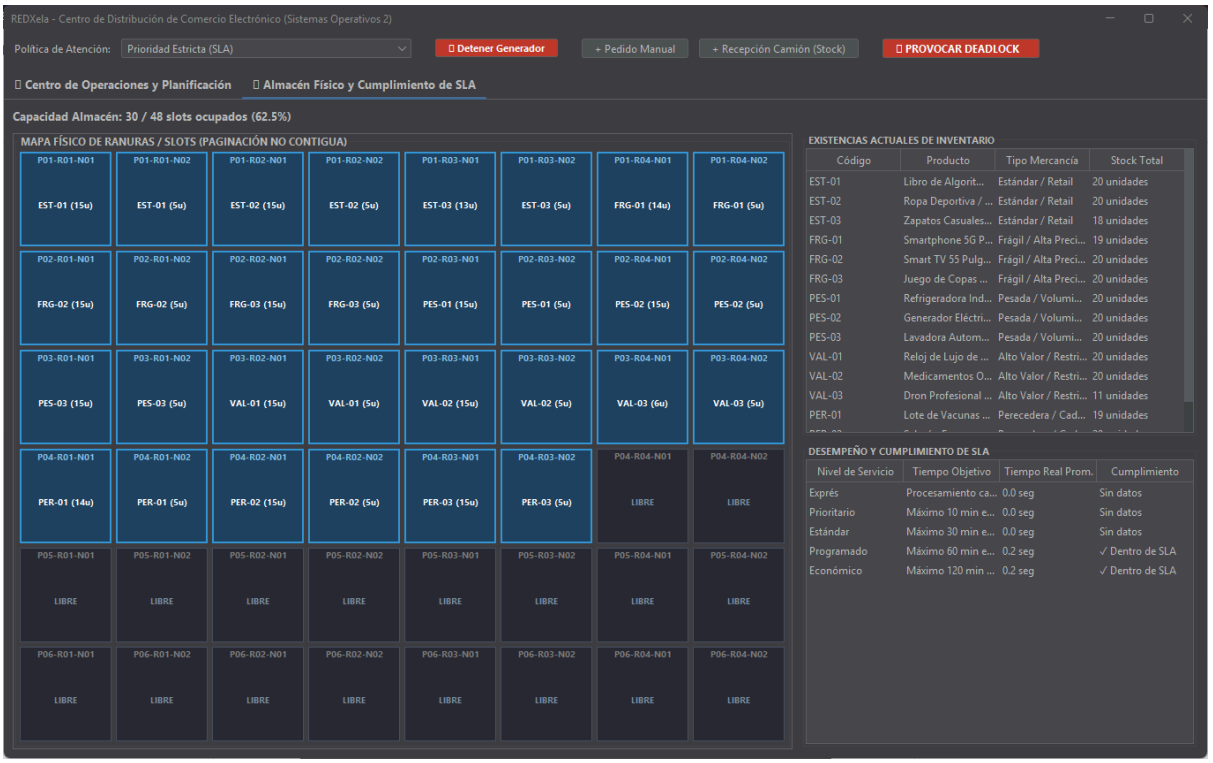
Para simular el reabastecimiento de mercancía mediante el modelo Productor-Consumidor:

1. Haga clic en **"+ Llegada de Camión"**.
2. Seleccione el producto del catálogo y la cantidad de unidades que transporta el camión.
3. Presione **"Descargar al Muelle"**.
4. La carga ingresará al búfer acotado del muelle (capacidad máxima de 10 espacios). Las cuadrillas de bodega extraerán los paquetes y los ingresarán al inventario físico automáticamente.



# 5. GUÍA DE OPERACIÓN: VISTA DE ALMACÉN FÍSICO Y SLA

Haga clic en la pestaña **"Almacén Físico y Cumplimiento de SLA"** para supervisar la gestión de memoria física y los tiempos objetivo de servicio.




## 5.1 Interpretación del Mapa de Bodega (Paginación)

- El almacén cuenta con **48 ranuras (slots)** físicas distribuidas en pasillos y estantes.
- Los paquetes de un pedido no se guardan obligatoriamente en ranuras consecutivas: el sistema utiliza **asignación no contigua (paginación)**.
- Al hacer clic o pasar el cursor sobre cualquier slot ocupado, se detalla el ID del pedido propietario, el producto almacenado y la cantidad de unidades.
- Cuando un pedido finaliza su despacho, sus ranuras se liberan automáticamente y vuelven a color verde.

## 5.2 Supervisión de Metas SLA

La tabla inferior compara el rendimiento real contra los acuerdos de servicio:

- Si el tiempo promedio real es inferior a la meta, el indicador marcará **ÓPTIMO** o **CONFORME**.
- Si la demanda supera la capacidad y los tiempos se degradan, el sistema emitirá alertas visuales para sugerir el cambio de política a *Prioridad por SLA* o *SJF*.

# 6. PROVOCACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INTERBLOQUEOS (DEADLOCKS)

El sistema cuenta con un mecanismo didáctico para demostrar las condiciones de Coffman, visualizar el ciclo de bloqueo y resolverlo manualmente.

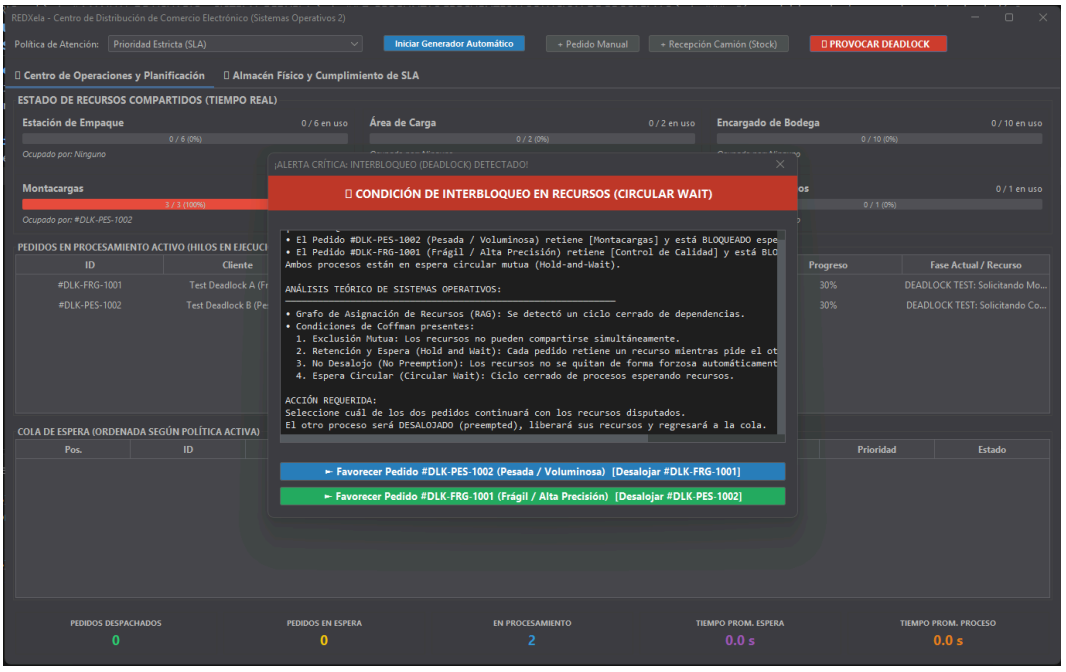
## 6.1 Cómo Provocar un Interbloqueo Deliberadamente

Para crear un conflicto de recursos cruzados entre dos operaciones:

1. Abra el diálogo de **"+ Nuevo Pedido Manual"** e ingrese un pedido con mercancía **Frágil** (solicita Estación de Calidad y luego Montacargas).
2. De inmediato, ingrese un segundo pedido manual con mercancía **Pesada** (solicita Montacargas y luego Estación de Calidad).
3. Cuando ambos pedidos ingresen en ejecución simultánea:
    - El Pedido 1 tomará la Estación de Calidad y quedará esperando el Montacargas.
    - El Pedido 2 tomará el Montacargas y quedará esperando la Estación de Calidad.
4. Se generará un ciclo cerrado de espera mutua (**Espera Circular**).

## 6.2 Detección Visual del Conflicto

- En la barra de KPIs superior, la tarjeta de alerta cambiará a color **Rojo** indicando: ¡INTERBLOQUEO DETECTADO!.
- En la tabla de pedidos, ambos pedidos cambiarán su estado a BLOQUEADO (DEADLOCK).
- Se desplegará el panel o diálogo de resolución mostrando el Grafo de Asignación de Recursos (RAG):
    - *Pedido A retiene Calidad y espera Montacargas.*
    - *Pedido B retiene Montacargas y espera Calidad.*



## 6.3 Resolución Manual por Desapropiación

El operador tiene el control para decidir qué operación priorizar:

1. Seleccione el botón **"Favorecer a Pedido A"** (o Pedido B según el criterio operativo).
2. El sistema ejecutará automáticamente la desapropiación (preemption):
    - Al pedido no favorecido se le retirarán sus recursos forzosamente y regresará a la cola de espera.
    - El pedido favorecido recibirá los recursos liberados y completará su procesamiento.
3. El indicador de alerta volverá a color verde y la operación continuará con normalidad.